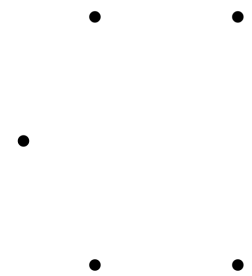
## A 16–18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

**18.** Egy elektromos autó egyik alkatrészéhez tartozó áramköri elem szemléltethető egy olyan hatpontú gráffal, melynek hat éle van, és amelyben öt pont fokszáma ismert: 1, 2, 2, 3, 3.

**a)** Adja meg a hatodik csúcs fokszámát, és rajzoljon fel egy olyan gráfot, amely a feltételeknek megfelel!



Az elektromos autók által egy feltöltéssel megtehető távolságot az autó hatótávolságának nevezzük. Ádám egy újságcikkben azt olvasta, hogy míg 2011-ben átlagosan csak 95 km volt egy elektromos autó hatótávolsága, addig ez az érték 2023-ra 425 km-re nőtt.[1] Ádám arra kíváncsi, hogy ha a 2011 és 2023 között tapasztalható tendencia folytatódik, akkor melyik évben éri el az elektromos autók átlagos hatótávolsága az 1000 km-t. Ehhez két modellt alkot.

Az egyik esetben úgy számol, hogy évről évre **ugyanannyival** nő az átlagos hatótávolság az előző évihez képest.

**b)** Ezzel a modellel számolva melyik évben éri el az átlagos hatótávolság az 1000 km-t?

A másik esetben úgy számol, hogy évről évre **ugyanannyiszorosára** nő az átlagos hatótávolság az előző évihez képest.

**c)** Ezzel a modellel számolva melyik évben éri el az átlagos hatótávolság az 1000 km-t?

| | | |
|---|---|---|
| **a)** | 4 pont | |
| **b)** | 6 pont | |
| **c)** | 7 pont | |
| **Ö.:** | 17 pont | |

[1] https://hvg.hu/cegauto/20231228_nehany_ev_alatt_negyszeresere_nott_a_villanyautok_atlagos_hatotavja

| | a feladat sorszáma | pontszám | | |
|---|---|---|---|---|
| | | maximális | elért | összesen |
| II. A rész | 13. | 9 | | |
| | 14. | 13 | | |
| | 15. | 14 | | |
| II. B rész | | 17 | | |
| | | 17 | | |
| | | ← nem választott feladat | | |
| | **ÖSSZESEN** | **70** | | |

| | pontszám | |
|---|---|---|
| | maximális | elért |
| I. rész | 30 | |
| II. rész | 70 | |
| **Az írásbeli vizsgarész pontszáma** | **100** | |

dátum

javító tanár

---

| | pontszáma **egész számra** kerekítve | |
|---|---|---|
| | elért | programba beírt |
| I. rész | | |
| II. rész | | |

dátum

dátum

javító tanár

jegyző